

Tm, Nd 共添加 LaF₃ 単結晶の作製及びエネルギー遷移の評価

阿部 直人^A, 横田 有為^A, 柳田 健之^A, 藤本 裕^A, 河口 範明^{A,B}, Jan Pejchal^{A,C},

福田 健太郎^B, Martin Nikl^C, 前尾 修司^A, 鎌田 圭^{A,D}, 吉川 彰^{A,E}

東北大学 多元物質科学研究所^A, 株式会社トクヤマ^B, チェコ物理研究所^C,

古河機械金属株式会社^D, 東北大学 未来科学技術共同研究センター (NICHe)^E

Crystal growth of Tm, Nd co-doped LaF₃ single crystals and the evaluation of energy transfer

N. Abe^A, Y. Yokota^A, T. Yanagida^A, Y. Fujimoto^A, N. Kawaguchi^{A,B}, J. Pejchal^{A,C}, K. Fukuda^B,

M. Nikl^C, S. Maeo^A, K. Kamada^{A,D} and A. Yoshikawa^{A,E}

IMRAM, Tohoku University^A, Tokuyama Co.^B, Institute of Physics AS CR^C,

Furukawa Co.^D, NICHe, Tohoku University^E

Because there is an overlap of the 5d-4f emission transition of Tm³⁺ and absorption transition of Nd³⁺, an energy transfer between Nd³⁺ and Tm³⁺ in LaF₃ was supposed to enhance the emission efficiency of the previously studied Nd:LaF₃ scintillation material. In this study, 0.1 and 1%Tm, Nd, and Tm, Nd co-doped LaF₃ single crystal scintillators were developed using the micro-pulling down (μ -PD) method and their optical properties in the vacuum ultraviolet (VUV) region were evaluated. Tm³⁺ co-dopant did not show positive contribution to VUV emission, but energy transfer between Nd³⁺ and Tm³⁺ cannot be excluded although the photoluminescence spectra point just to a competition for energy between the two ions. Gamma-ray response was also measured using the pulse height distribution measurement.

1. はじめに

Nd³⁺, Pr³⁺及び Ce³⁺といった希土類元素はパリティ及びスピン許容遷移である高速な5d-4f遷移の発光を有している。特にNd³⁺に関しては、真空紫外 (VUV) 領域において5d-4f遷移の発光を有し、シンチレータやレーザー材料等において系統的な研究が行われている[1]。中でもシンチレータ材料に対しては、VUV領域において高い感度を有する、安価で大面積なガス検出器とのアセンブリが期待されており、陽電子断層撮影 (PET) 装置等の応用に大きなメリットをもたらす可能性がある [2]。

大きなバンドギャップを有しているフッ化物材料では、VUV領域において高い透過性を有することからVUVシンチレータとして高い特性を有すると考えられる。我々のグループでは母結晶としてLaF₃に焦点を当て、Nd³⁺を賦活剤とした発光特性の研究を行っており、VUV領域では8%Nd:LaF₃が最も高い発光量を有することを確認した。しかしながら現段階では、実用化に向けて発光量が不十分であり、これらの特性をさら

に向上させていくことが要求される。

シンチレーション特性を向上させる一つの方法として異なる複数の希土類元素を添加し、ホストから発光中心である元素 (本研究ではNd³⁺) に効果的なエネルギー遷移を引き起こすことといった点が挙げられる。希土類元素を共添加した際に生じる効果的なエネルギー遷移は、様々な物質で確認されている[3]。一方LaF₃ではVUV領域において希土類共添加に関する系統的な研究がなされていない。そこでTm³⁺の発光とNd³⁺の励起準位とがエネルギー準位として近傍に位置することから、励起エネルギーをエネルギー遷移によりTm³⁺の副格子を介してNd³⁺に効果的に移したいと考えている。このため本研究ではTm:LaF₃, Nd:LaF₃ 及び Tm, Nd共添加:LaF₃単結晶の作製と賦活剤間 (Tm³⁺ 及びNd³⁺) におけるエネルギー遷移の評価を目的とした。

2. 実験方法

結晶の育成はフッ化物材料用に構成されたマイクロ引き下げ (μ -PD) 法を用いて行

った[4]。出発原料には 99.99% の LaF_3 、 NdF_3 及び TmF_3 の粉末（ステラケミファ社製）を用い、これらの粉末を高純度カーボンの坩堝に充填した。育成を行うチャンパー内は油回転及び油拡散真空ポンプを用いて 10^{-4} Pa 以下まで真空引きし、同時に高周波誘導加熱により 600 $^{\circ}\text{C}$ で 150 分間ベーキングを行い酸素に伴う不純物を取り除いた。これらの操作に続いてチャンパー内を Ar (99.999%) 及び CF_4 (99.999%) を 9 : 1 の割合で混合し、坩堝の温度を融点まで上昇させて融液による結晶育成を行った。結晶育成には Ir ワイヤを用い、育成速度を 0.1 mm/min として行った。これらの方法を基に 0.1 及び 1% $\text{Tm}:\text{LaF}_3$ 、 $\text{Nd}:\text{LaF}_3$ と Tm 、 Nd 共添加 LaF_3 の合成をそれぞれ行った。

作製された結晶は $2 \times 15 \times 1 \text{ mm}^3$ に切り出し、鏡面研磨したのち光学測定に用いた。光学特性は VUV 領域における透過率、フォトルミネッセンス及びラジオリミネッセンススペクトルから評価を行った。評価系には光電子増倍管 (PMT : 浜松ホトニクス製 R6199, R6380 及び R374) を用い、X 線励起源として Mo を X 線管球 (加速電圧 60 kV、電流 35 mA) として用いた。各測定は室温で N_2 雰囲気下において行った。

1% Tm 、1% Nd 及び 1% Tm 、1% Nd 共添加 LaF_3 の 3 サンプルに関しては波高分布測定により絶対発光量を評価した。測定は VUV 領域において感度を有する PMT (浜松ホトニクス製 R7877) に光学グリスを塗布して結晶を接合し、反射材であるテフロンテープで光電面を覆って行った。PMT からの信号は波形整形増幅器 (ORTEC 570)、マルチチャンネル ADC (8000A) を介して PC に取り込んだ。PMT の印加電圧は電源 (ORTEC 710) を用いて -1300 V で行い、ゲート幅は 0.5 μsec で測定した。発光量の導出には発光量が既知である $\text{Nd}8\%:\text{LaF}_3$ (33 phe/5.5 MeV) をリファレンスとして用いた。

3. 実験結果と考察

育成した Tm 、 Nd 及び Tm 、 Nd 共添加 LaF_3

単結晶の外観写真を図 1 に示す。直径 2 mm の棒状の結晶を 20–50 mm 引き下げることに成功し、育成した結晶は透過性を有し可視的な欠陥は見られなかった。育成初期及び最終領域を除き結晶表面は滑らかであり、直径は一定であった。本研究では Tm 濃度が 1% 以上の $\text{Tm}:\text{LaF}_3$ 単結晶を育成することに成功しなかったものの、この結果は現在報告されている LaF_3 に対する Tm 添加濃度の上限値として良い対応を示した[5]。

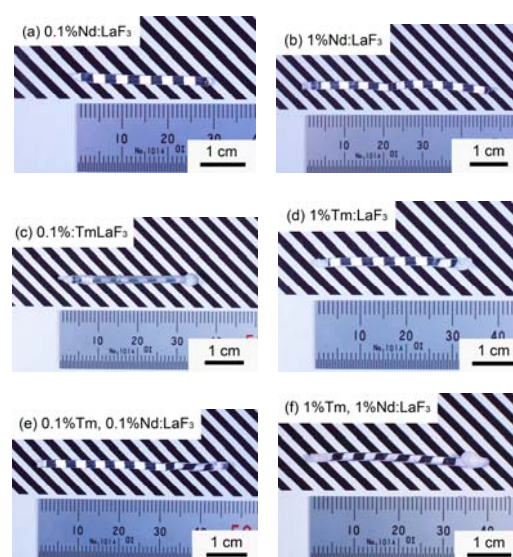


図 1 $\mu\text{-PD}$ 法によって育成された (a) 0.1% $\text{Nd}:\text{LaF}_3$, (b) 1% $\text{Nd}:\text{LaF}_3$, (c) 0.1% $\text{Tm}:\text{LaF}_3$, (d) 1% $\text{Tm}:\text{LaF}_3$ (e) 0.1% Tm , 0.1% Nd 共添加 LaF_3 及び (f) 1% Tm , 1% Nd 共添加 LaF_3 単結晶の外観写真。

図 2 に 0.1% Tm 、0.1% Nd 及び 0.1% Tm 、0.1% Nd 共添加 LaF_3 単結晶のフォトルミネッセンススペクトルを示す。励起波長を 150 nm として測定を行い、0.1% $\text{Tm}:\text{LaF}_3$ では 161 nm において弱い 5d-4f 遷移の発光が確認された。一方、0.1% Tm 、0.1% Nd 共添加 LaF_3 においてこの発光は 150 nm の励起光によって重なっており、 Tm^{3+} における 5d-4f 遷移の発光が Nd^{3+} の吸収によって消光したと断定することは困難である。しかしながら 0.1% といった低濃度では、 Tm^{3+} 及び Nd^{3+} の距離が離れており、0.1% Tm 、0.1% Nd 共添加サンプルにおいては Tm^{3+} から Nd^{3+} へ

のエネルギー遷移は生じていない可能性が高い。

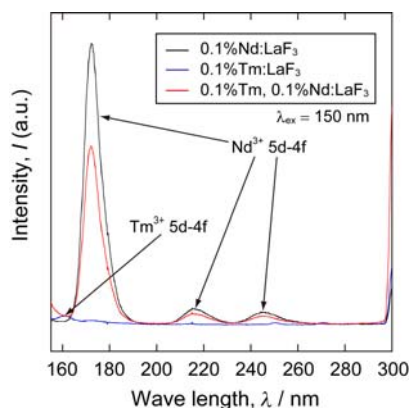


図2 150 nm励起による0.1%Nd:LaF₃, 0.1%Tm:LaF₃ 及び0.1%Tm, 0.1%Nd 共添加LaF₃ 単結晶のフォトルミネッセンススペクトル。

図3 (a) に示すように 1%Tm: LaF₃ に関してもまた、161 nm において Tm³⁺ の 5d-4f 遷移に起因する発光が見られ、この発光は 0.1%Tm 添加サンプルに比べて高強度な発光を示した。1%Tm、1%Nd 共添加 LaF₃ では、0.1%共添加サンプルと同様に励起光の散乱による影響を受けている。一方で、160 nm 付近における発光強度は Nd を添加していない 1%Tm 添加サンプルに比べて明らかに低い。このため、Tm³⁺ の 161 nm における 5d-4f 遷移の発光は 5d 準位を介したエネルギー遷移（非輻射または輻射）によって消光した可能性がある。

この可能性を導くもう一つの観点として、紫外及び可視領域における発光特性の変化が挙げられる。図3 (b) に見られる通り、Nd³⁺ 及び Tm³⁺ 共添加サンプルでは Tm³⁺ のみを添加した LaF₃ に比べ、4f-4f 遷移の発光強度が紫外と可視領域において明らかに減衰している。Tm³⁺ の 4f-4f 遷移による発光は励起された 5d 準位におけるエネルギーが、非輻射遷移により 4f 準位に流れることで生じると考えられる。このことを考慮すれば、1%Tm、1%Nd 共添加サンプルでは一部のエネルギーが Tm³⁺ の 5d 準位から Nd³⁺ の 5d 準位に流れている可能性がある。一方で、Tm³⁺

の 5d-4f 遷移における発光強度の減少は、励起エネルギーが複数イオンの励起に競合したため生じたとも考えられる。

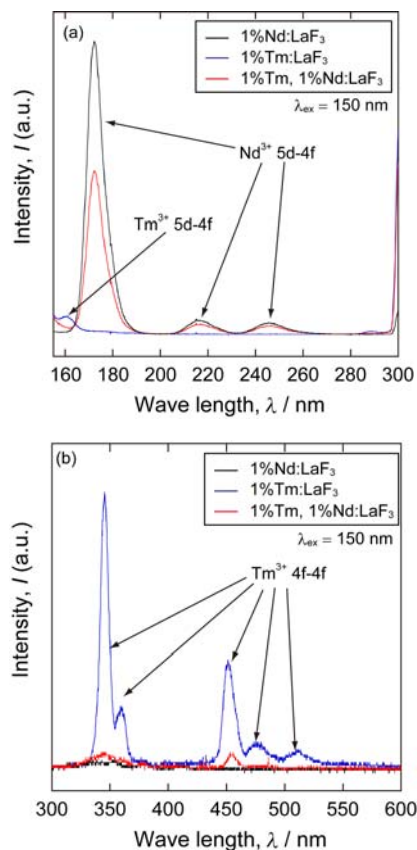


図3 (a) 155 - 300 nm 及び (b) 300 - 600 nm での150 nm 励起による1%Nd:LaF₃, 1%Tm:LaF₃及び1%Tm, 1%Nd 共添加LaF₃ 単結晶のフォトルミネッセンススペクトル。

1%Tm、1%Nd 及び 1%Tm、1%Nd 共添加 LaF₃ 単結晶のラジオルミネッセンススペクトル (図4) では、250 nm 以上において Tm³⁺ 及び Nd³⁺ の 4f-4f 遷移からの発光が各結晶において支配的である。一方、全てのサンプルでは Tm³⁺ の 5d-4f 遷移における発光強度が VUV 領域で非常に低く、Nd³⁺ における 5d-4f 遷移の発光についても低い値を示した。

この結果について注目すべき点は、X 線励起下では各イオンがフォトルミネッセンス時に見られた励起状態とは異なる状況的形成することである。ラジオルミネッセンスの場合、ホストにおけるエネルギーの多くは自己束縛励起子等を介して、Tm³⁺ 及び

Nd^{3+} の4f準位に流れていると考えられる。このような現象は、これまでに Nd^{3+} をドーピングした LaF_3 においても報告されている[6]。

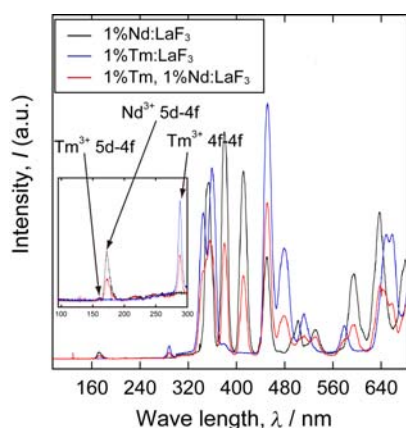


図4 X線励起による1%Tm:LaF₃、1%Nd:LaF₃及び1%Tm、1%Nd 共添加LaF₃単結晶のラジオルミネッセンススペクトル。

作製した結晶の絶対発光量を決定するため、 α 線励起による波高スペクトルの測定を行った。図5に1%Tm、1%Nd及び1%Tm、1%Nd共添加LaF₃単結晶の波高スペクトルを示す。²⁴¹Amを励起源としてR8778を用いて読み出しを行ったところ、1%Tm及び1%Tm、1%Nd共添加LaF₃の発光量はそれぞれ43.0及び42.6 phe/5.5 MeV α となり、1%Nd:LaF₃ではこのピークを観測することができなかった。これらの結果から、1%Tm、1%Nd共添加LaF₃におけるシンチレーション光はTm³⁺に寄与する可能性がある。

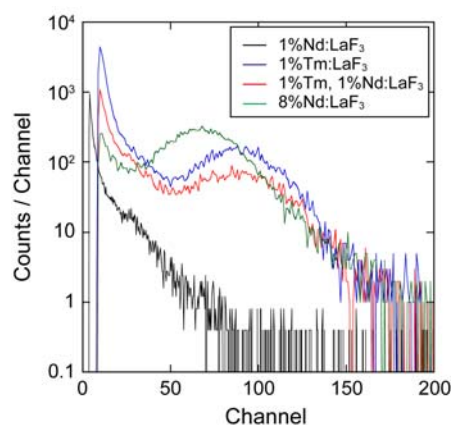


図5 ²⁴¹Amにおける α 線(5.5 MeV)を照射した1%Tm:LaF₃、1%Nd:LaF₃及び1%Tm、1%Nd 共添加LaF₃単結晶の波高分布スペクトル(8%Nd:LaF₃はリファレンス)。

4. まとめ

本研究では0.1及び1% Tm:LaF₃、Nd:LaF₃とTm、Nd co-doped LaF₃の結晶育成に成功し、そのシンチレーション特性評価を行った。0.1%Tm、0.1% Nd 共添加 LaF₃では賦活剤の濃度が低く、VUV領域におけるエネルギー遷移を150 nm 励起蛍光スペクトルから確認することができなかった。しかしながら1%Tm、1% Nd 共添加 LaF₃に関してはTm³⁺からNd³⁺へのエネルギー遷移が生じている可能性がある。今後エネルギー遷移の有無をさらに詳細に検討するため、蛍光寿命等の測定を行いたいと考えている。発光量の測定では、1%Tm及び1%Tm、1%Nd共添加LaF₃において全吸収ピークが観察され、それぞれの発光量に大きな変化は見られなかった。

参考文献

- [1] J. Becker et al., *J. Alloys Compd.*, **275–277**, 205, (1998)
- [2] V.N. Makhov et al., *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A* **486**, 437 (2002)
- [3] N. Solovieva et al., *Opt. Mater.*, **30**, 113 (2007)
- [4] Yoshikawa et al., *J. Cryst. Growth*, **270** 427 (2004)
- [5] D. A. Jones et al., *J. Cryst. Growth*, **2**, 361, (1968)
- [6] P. Dorenbos et al., *IEEE Trans. Nucl. Sci.*, **37**, 119 (1990)